

Fluid Compartments

Body fluid is divided into two main compartments:

:ينقسم سائل الجسم إلى قسمين رئيسيين

Intracellular fluid (ICF) – inside the cells

داخل الخلايا – (ICF) السائل داخل الخلايا

Extracellular fluid (ECF) – outside the cells

خارج الخلايا – (ECF) السائل خارج الخلايا

ECF is further divided into:

:ينقسم السائل خارج الخلايا إلى

Intravascular fluid – in blood vessels

السائل داخل الأوعية – في الأوعية الدموية

Interstitial fluid – between cells

السائل بين الخلايا – بين الخلايا

Transcellular fluid – like cerebrospinal or pleural fluid

السائل عبر الخلايا – مثل السائل النخاعي أو البلوري

Functions of Body Fluids

Transport nutrients and waste

تنقل العناصر الغذائية والفضلات

Medium for chemical reactions

تعمل كوسيط للتفاعلات الكيميائية

Regulate body temperature

تنظم درجة حرارة الجسم

Help in digestion and elimination

تساعد في الهضم والإخراج

Lubricate joints

تزييت المفاصل

Give shape to cells

تعطي الخلايا شكلها

Support physical performance

تدعم الأداء البدني

Fluid Spacing

First spacing: normal fluid distribution in ICF and ECF

التوزيع الأول: توزيع طبيعي للسوائل داخل وخارج الخلايا

Second spacing: excess fluid in interstitial space (edema)

التوزيع الثاني: تراكم زائد للسوائل في المسافات بين الخلايا (الوذمة)

Factors Influencing Body Fluid Content

Age

العمر

Lean body mass

كتلة الجسم الخالية من الدهون

Gender

الجنس

Environment

البيئة

Diet

النظام الغذائي

Stress

الضغط النفسي

Illness

المرض

Homeostatic Mechanisms (Kidneys)

The kidneys are the main regulator of fluids and electrolytes

الكلية هي المنظم الرئيسي للسوائل والكهارل

They control excretion and reabsorption of water and electrolytes

تتحكم في إخراج وامتصاص الماء والكهارل

They maintain ECF volume and osmolality

تحافظ على حجم وتركيز السائل خارج الخلايا

Fluid and Electrolyte Transport – Diffusion

Diffusion is the passive movement from high to low concentration

الانتشار هو حركة سلبية من تركيز عالٍ إلى تركيز منخفض

The rate is affected by molecule size, concentration, and temperature

يتأثر المعدل بحجم الجزيء، التركيز، ودرجة الحرارة

Electrolytes

Major cations: sodium, potassium, calcium, magnesium, hydrogen

الكاتيونات الرئيسية: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الهيدروجين

Major anions: chloride, bicarbonate, phosphate, sulfate

الأنيونات الرئيسية: الكلوريد، البيكربونات، الفوسفات، الكبريتات

Assessing Fluid Balance

A sudden weight gain or loss is the best indicator of fluid status

الزيادة أو النقص المفاجئ في الوزن هو أفضل مؤشر لحالة السوائل

Acid-Base Balance

Acidosis: pH below 7.35 due to excess hydrogen ions

الحماض: انخفاض في الأس الهيدروجيني أقل من 7.35 بسبب زيادة أيونات الهيدروجين

Alkalosis: pH above 7.45 due to lack of hydrogen ions

القلواء: ارتفاع في الأس الهيدروجيني أكثر من 7.45 بسبب نقص أيونات الهيدروجين

Normal range of Arterial blood Gase(ABG)

Variable	Normal Range
PH	7.35 - 7.45
paCO ₂	35-45 mmhg
Pao ₂	Above 90mmhg
Bicarbonate (HCO ₃ -	22-26 mEq/L (22-26 mmol/L)

Acid-Base disturbance

- **Paco₂**: is the partial pressure of co₂ dissolved in arterial plasma. Its normal range is 35-45mmhg.
- Increase Paco₂ than 45 lead to **respiratory acidosis** while decrease it than 35 lead to **respiratory alkalosis**.
- **Hco₃**: is the concentration of Sodium bicarbonate in the blood. Its normal range is 22-26 meq/L
- Increase Hco₃ than 26 lead to **metabolic alkalosis** while decrease it than 22 lead to **metabolic acidosis**.
- **Pao₂**: is the partial pressure of o₂ dissolved in arterial plasma. Its normal range is 75-100 mmhg